PENERAPAN DATA MINING MENGGUNAKAN METODE REGRESI LINEAR DALAM MENGANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA HARAPAN HIDUP DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA (TAHUN 2015)

Tugas Makalah Data Warehouse dan Business inteligence

Dosen Pengajar : Dwi Wiratmoko, M.Kom

Disusun Oleh :

Fitria Astuti	**(152301590)**
Florentina Sarti Nur	**(15230251)**
Elsa Anggraini	**(15230581)**
Rangga Ardiyanto	**(15220726)**
Muhammad Farhan	**(15230808)**

Prodi Ilmu Komputer

Fakultas Teknik dan Informatika

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **"Penerapan Data Mining Menggunakan Metode Regresi Linear dalam Menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Negara-Negara Asia Tenggara (Tahun 2015)"** ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah **Data Warehouse dan Business Intelligence**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan makalah ini.

Kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya mengenai penerapan metode regresi linear dalam analisis data untuk memprediksi angka harapan hidup. Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Angka Harapan Hidup 3
2.2 Data Mining dalam Bidang Kesehatan 3
2.3 Metode Regresi Linear 4
2.4 Variabel yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup 5
2.5 Studi Terdahulu 5

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 6
3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 6
3.2 Deskripsi Variabel 6
3.3 Tahapan Pengolahan Data 7
3.4 Pembangunan dan Evaluasi Model Regresi 7
3.5 Tools dan Software yang Digunakan 7

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 8
4.1 Eksplorasi Data 8
4.2 Hasil Pemodelan Regresi dan Interpretasi 9
4.3 Validasi dan Analisis Model 10
4.4 Diskusi Hasil Prediksi 11

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 11
5.1 Kesimpulan 11
5.2 Saran 12

DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka harapan hidup (life expectancy) merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Indikator ini mencerminkan estimasi rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan saat ini. Di kawasan Asia Tenggara, terdapat kesenjangan angka harapan hidup antarnegara, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan nasional, pengeluaran kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup.

Perbedaan tersebut menandakan perlunya kajian mendalam terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi angka harapan hidup, khususnya pada tahun 2015 sebagai periode studi yang relevan untuk melihat tren dan kebijakan regional pasca implementasi tujuan pembangunan milenium (MDGs). Analisis terhadap data tersebut tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan ketersediaan data yang melimpah, pendekatan data mining menjadi metode yang sangat potensial dalam mengeksplorasi dan menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien. Data mining dapat digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dan hubungan antarvariabel yang tidak langsung terlihat melalui pengamatan biasa.

Salah satu teknik data mining yang banyak digunakan dalam analisis prediktif adalah metode regresi linear. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, regresi linear dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor seperti pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat melek huruf, dan belanja kesehatan terhadap angka harapan hidup di negara-negara Asia Tenggara.

Dengan menggunakan metode regresi linear dalam pendekatan data mining, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap angka harapan hidup. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga internasional, dan akademisi dalam menyusun strategi pembangunan kesehatan dan sosial di kawasan Asia Tenggara secara lebih efektif dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi angka harapan hidup di negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2015?
- Bagaimana hubungan antara variabel-variabel sosial ekonomi (seperti pendapatan per kapita, tingkat melek huruf, pengeluaran kesehatan, dan tingkat kemiskinan) dengan angka harapan hidup?

- Sejauh mana pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap angka harapan hidup berdasarkan hasil analisis regresi linear?
- Bagaimana penerapan metode data mining, khususnya regresi linear, dalam menganalisis data angka harapan hidup secara efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- Mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi angka harapan hidup di negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2015
- Menganalisis hubungan antara variabel-variabel seperti pendapatan per kapita, tingkat melek huruf, pengeluaran kesehatan, dan tingkat kemiskinan dengan angka harapan hidup.
- Mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi linear.
- Menerapkan metode data mining melalui teknik regresi linear sebagai alat analisis untuk menemukan pola dan hubungan antarvariabel dalam data statistik negara-negara Asia Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi data mining, khususnya penerapan metode regresi linear dalam analisis sosial ekonomi, serta menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di kawasan Asia Tenggara.
2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan:
   Menyediakan informasi berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

   b. Bagi Akademisi dan Peneliti:
   Memberikan referensi metodologis dan empiris bagi penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan analisis indikator sosial menggunakan teknik data mining.

   c. Bagi Masyarakat Umum:
   Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya faktor-faktor sosial ekonomi terhadap angka harapan hidup, sehingga dapat mendorong kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Angka Harapan

Angka Harapan Hidup adalah estimasi rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian saat ini tetap sama di masa depan. Angka ini biasanya dihitung berdasarkan statistik kelahiran, kematian, dan faktor-faktor kesehatan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup antara lain:

- Akses terhadap pelayanan kesehatan
- Tingkat pendidikan
- Pendapatan atau tingkat kesejahteraan
- Pola makan dan gaya hidup
- Sanitasi dan lingkungan
- Prevalensi penyakit menular dan tidak menular

Fungsi dari pengukuran ini adalah**:**

- Menilai tingkat kesehatan masyarakat suatu negara
- Mengukur kemajuan pembangunan manusia
- Menjadi dasar perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial

2.2 Data Mining dalam Bidang Kesehatan

Data mining adalah proses mengekstrak pengetahuan atau pola dari kumpulan data besar menggunakan metode statistik, matematika, dan algoritma pembelajaran mesin**.**

Penerapan data mining di bidang kesehatan mencakup:

- Prediksi penyakit (misalnya diabetes, kanker)
- Klasifikasi pasien berdasarkan risiko
- Analisis efektivitas pengobatan
- Identifikasi faktor risiko terhadap kematian atau morbiditas
- Prediksi angka harapan hidup berdasarkan variabel-variabel sosial, ekonomi, dan medis

Teknik yang umum digunakan dalam data mining kesehatan:

- Regresi (linear, logistik)
- Decision Tree
- Neural Networks
- Clustering (K-Means, Hierarchical)

2.3 Metode Regresi Linear

Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X). Jika hanya terdapat satu variabel independen, disebut regresi linear sederhana. Namun, apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka disebut regresi linear berganda.

Model matematis regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \epsilon$$

Keterangan:

- **Y** = Variabel dependen (dalam penelitian ini adalah *angka harapan hidup*)
- $\mathbf{X_1, X_2, ..., X_n}$ = Variabel independen (contohnya: pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, tingkat imunisasi, dll.)
- $\boldsymbol{\beta_0}$ = Konstanta (intersep)
- $\boldsymbol{\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n}$ = Koefisien regresi (menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y)
- $\boldsymbol{\varepsilon}$ = Error atau residual (selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi)

Kelebihan Metode Regresi Linear:

- Mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- Efektif untuk mengetahui hubungan linear antar variabel.
- Cepat dan efisien secara komputasi.

Keterbatasan:

- Hanya cocok untuk hubungan yang bersifat linear antar variabel.
- Rentan terhadap masalah **multikolinearitas**, yaitu kondisi di mana variabel independen saling berkorelasi kuat satu sama lain.
- Sensitif terhadap outlier atau data pencilan.

2.4 Variabel yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup

Berdasarkan penelitian dan data yang digunakan dalam analisis ini, terdapat beberapa variabel yang dianggap berpengaruh terhadap angka harapan hidup di negara-negara Asia Tenggara. Variabel-variabel ini dipilih karena secara teori dan bukti empiris memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

- **Pendapatan per kapita (GDP per capita):** Semakin tinggi pendapatan suatu negara, semakin besar pula akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, makanan bergizi, dan lingkungan yang sehat.
- **Lama pendidikan (Schooling):** Pendidikan yang lebih tinggi berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat.
- **Tingkat imunisasi Hepatitis B:** Menunjukkan tingkat cakupan vaksinasi pada anak-anak, yang menjadi indikator sistem kesehatan preventif.
- **Prevalensi HIV/AIDS:** Penyakit ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan umur harapan hidup.
- **Angka Harapan Hidup (Life Expectancy):** Merupakan variabel target dalam analisis ini, yang ingin diprediksi berdasarkan faktor-faktor di atas.

2.5 Studi Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya yang meneliti angka harapan hidup menggunakan metode data mining, khususnya regresi linear, antara lain:

- Studi oleh WHO dan UNDP menunjukkan bahwa negara dengan pengeluaran kesehatan lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang baik cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi.

- Penelitian oleh Wang et al. (2019) memanfaatkan regresi linear dan machine learning untuk memprediksi life expectancy di negara berkembang, menemukan bahwa indikator seperti GDP, angka kematian bayi, dan jumlah dokter berpengaruh signifikan.

- Studi dari Global Burden of Disease Project menggunakan data mining skala besar untuk menganalisis trend global angka harapan hidup, menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dan penurunan penyakit menular mendorong peningkatan usia harapan hidup

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yang diperoleh melalui situs berbagi data publik dan lembaga resmi. Sumber utama data berasal dari **Kaggle** (www.kaggle.com), sebuah platform komunitas data science yang menyediakan berbagai dataset terbuka. Dataset yang digunakan berisi data mengenai angka harapan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti imunisasi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di berbagai negara dari tahun 2000 hingga 2015.

Selain itu, beberapa data tambahan seperti informasi Produk Domestik Bruto (GDP) dan tingkat pendidikan juga diperoleh dari **World Bank** (www.worldbank.org), yang merupakan sumber data resmi dan terpercaya untuk indikator pembangunan global.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh dataset dari kedua sumber tersebut, kemudian dilakukan proses seleksi data untuk **memfokuskan analisis pada negara-negara di Asia Tenggara dan tahun 2015** saja. Data yang tidak relevan atau tidak lengkap dieliminasi untuk menjaga kualitas dan konsistensi hasil analisis. Selanjutnya, data disiapkan dalam format spreadsheet (.csv) agar dapat dengan mudah diolah menggunakan perangkat lunak RapidMiner.

3.2 Deskripsi Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang dipilih berdasarkan teori dan relevansi terhadap angka harapan hidup. Pemilihan variabel dilakukan dengan mempertimbangkan kejelasan data, konsistensi antar negara, serta ketersediaan data pada tahun 2015. Berikut adalah deskripsi masing-masing variabel yang digunakan:

Nama Variabel	Keterangan	Satuan
Life expectancy	Angka harapan hidup saat lahir	Tahun
Hepatitis B	Persentase imunisasi Hepatitis B pada anak-anak	%
GDP	Produk Domestik Bruto per kapita	USD
Schooling	Rata-rata tahun sekolah	Tahun
HIV/AIDS	Prevalensi HIV/AIDS	% dari populasi

Tabel 1. Daftar Variabel

Variabel **"Life expectancy"** bertindak sebagai variabel dependen **(Y),** sementara empat variabel lainnya digunakan sebagai variabel independen **(X)** yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap angka harapan hidup.

3.3 Tahapan Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap agar data yang digunakan siap dianalisis menggunakan metode regresi linear. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Data**
   Dari dataset awal yang terdiri dari banyak negara dan rentang waktu 2000–2015, data difilter agar hanya mencakup negara-negara Asia Tenggara dan tahun 2015.
2. **Pembersihan Data (Data Cleaning)**
   Data yang mengandung nilai kosong (missing values) atau outlier diidentifikasi dan ditangani, baik dengan menghapus entri tersebut atau mengganti nilai dengan pendekatan rata-rata.
3. **Transformasi Data**
   Beberapa atribut disesuaikan formatnya agar dapat dikenali oleh RapidMiner, misalnya pengubahan tipe data dan penyesuaian nama kolom.
4. **Penyimpanan Data**
   Data hasil olahan disimpan dalam format .csv dan kemudian diimpor ke dalam RapidMiner untuk dilakukan pemodelan lebih lanjut.

3.4 Pembangunan dan Evaluasi Model Regresi

Setelah data siap, tahap selanjutnya adalah membangun model prediksi menggunakan metode regresi linear. Langkah-langkah pembangunan model adalah sebagai berikut:

1. **Input Data ke RapidMiner**
   Dataset yang telah dipersiapkan diimpor ke RapidMiner sebagai sumber data utama.
2. **Pemilihan Atribut**
   Variabel-variabel independen dan dependen ditentukan sesuai dengan kebutuhan model.
3. **Penerapan Linear Regression**
   Operator `Linear Regression` digunakan untuk membangun model regresi yang mampu mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dengan life expectancy.
4. **Evaluasi Model**
   Model dievaluasi menggunakan indikator statistik seperti **R-squared (R^2)** dan **Root Mean Squared Error (RMSE)** untuk mengukur tingkat akurasi prediksi dan kesesuaian model.
5. **Interpretasi Hasil**
   Koefisien dari masing-masing variabel independen dianalisis untuk melihat arah dan kekuatan pengaruhnya terhadap angka harapan hidup.

3.5 Tools dan Software yang Digunakan

Dalam penelitian ini, beberapa software dan tools digunakan untuk membantu proses pengolahan, analisis, dan visualisasi data, yaitu:

- **Microsoft Excel / Google Sheets**
  Digunakan untuk eksplorasi awal dataset, filter data, dan konversi file ke format .csv.

- **RapidMiner**
  Merupakan platform utama yang digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model regresi linear. RapidMiner menyediakan antarmuka visual yang memudahkan proses analisis data secara terstruktur tanpa perlu banyak menulis kode.

- **Kaggle & World Bank (Web)**
  Digunakan sebagai sumber pengambilan data sekunder untuk keperluan penelitian.

Penggunaan tools ini memberikan kemudahan dalam proses pemodelan serta memungkinkan visualisasi data dan hasil prediksi yang lebih interaktif dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksplorasi Data

Eksplorasi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk memahami karakteristik data yang digunakan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015. Data ini mencakup beberapa atribut yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap angka harapan hidup (life expectancy), yaitu:

- **Hepatitis_B**: Presentase imunisasi hepatitis B pada anak-anak.
- **GDP**: Produk domestik bruto per kapita.
- **Schooling**: Rata-rata lama pendidikan.
- **HIV_AIDS**: Angka prevalensi HIV/AIDS.

Berikut menampilkan Tabel data yang digunakan dalam penelitian ini:

Country	Life expectancy	Hepatitis B	GDP	Schooling	HIV/AIDS
Brunei	77.07.00	99	39,678,951	14.09	00.01
Filipina	68.05.00	6	2,842,938,353	11.07	00.01
Indonesia	69.01.00	78	333,616,686	12.09	00.03
Kamboja	68.07.00	89	116,318,977	10.09	00.02
Laos	65.07.00	89	14,418,000,000	10.08	00.02

Malaysia	75	99	9,643,644,683	13.01	00.01
Myanmar	66.06.00	89	119,459,137	09.01	00.03
Singapura	83.01.00	96	5,362,973,746	15.04	00.01
Thailand	74.09.00	99	5,814,863,134	13.06	00.01
Timor Leste	68.03.00	76	116,176,935	12.05	00.01
Vietnam	76	97	236,795,000,000	12.06	00.01

Sumber : https://www.kaggle.com/datasets/kumarajarshi/life-expectancy-who?resource=download

Tabel 2. Data Angka Harapan Hidup di Negara ASEAN Tahun 2015

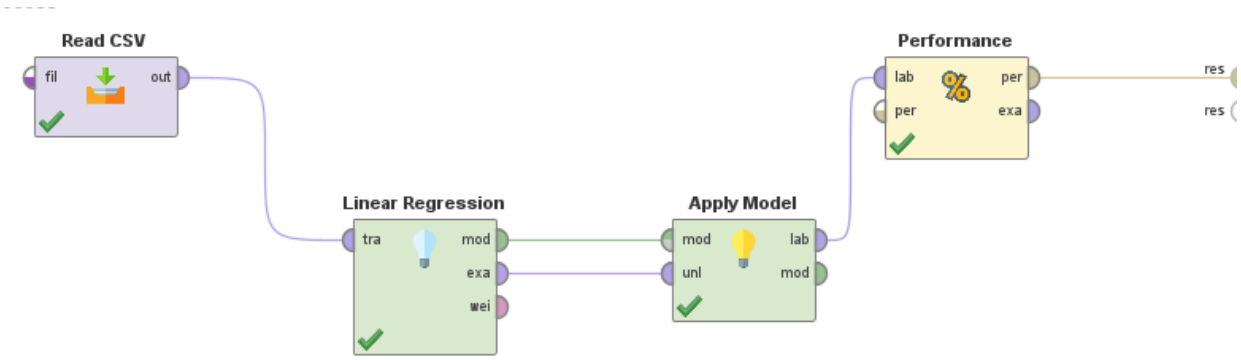
Berdasarkan eksplorasi awal, terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan pada nilai GDP antar negara, serta perbedaan angka harapan hidup yang menjadi variabel target pada model regresi. Seluruh variabel selain *Country* dan *Row No* bersifat numerik, sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam model regresi linear.

4.2 Hasil Pemodelan Regresi dan Interpretasi

Setelah proses eksplorasi, dilakukan pemodelan menggunakan metode **Regresi Linear**. Proses ini dibangun di RapidMiner dengan rangkaian operator sebagai berikut:

- **Read CSV**: Untuk membaca data
- **Linear Regression**: Untuk membangun model prediksi
- **Apply Model**: Untuk menerapkan model ke data uji
- **Performance (Regression)**: Untuk mengevaluasi performa model

Berikut alur proses di Rapidminer **:**



Gambar 1. Alur Permodelan di Rapidminer

Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel sosial ekonomi dengan angka harapan hidup secara cukup baik.

Berikut adalah metrik utama yang dihasilkan:

Metrik	Nilai
Root Mean Squared Error (RMSE)	2.004
Koefisien Determinasi (R^2)	0.860

Tabel 3. Hasil Evaluasi RMSE dan R^2 di Rapidminer

Interpretasi:

- Nilai **R^2 sebesar 0.860** menunjukkan bahwa **86% variasi angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen** dalam model. Ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik.
- Nilai **RMSE sebesar 2.004** berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi angka harapan hidup adalah sekitar **2 tahun**. Nilai ini tergolong rendah, menunjukkan bahwa model cukup akurat.

4.3 Validasi dan Analisis Model

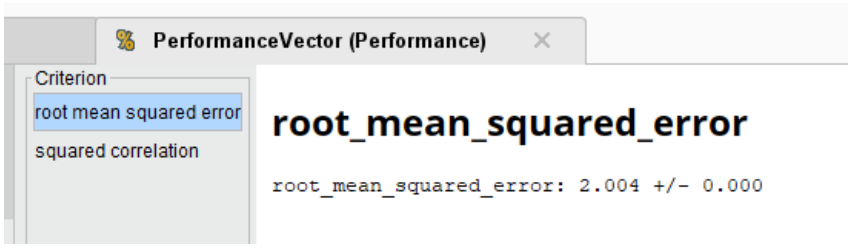
Validasi dilakukan untuk menguji seberapa baik model dapat digunakan untuk memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam proses ini, digunakan metode validasi bawaan dari RapidMiner yang secara otomatis membagi data menjadi subset pelatihan dan pengujian.

Dari hasil validasi diperoleh kembali nilai:

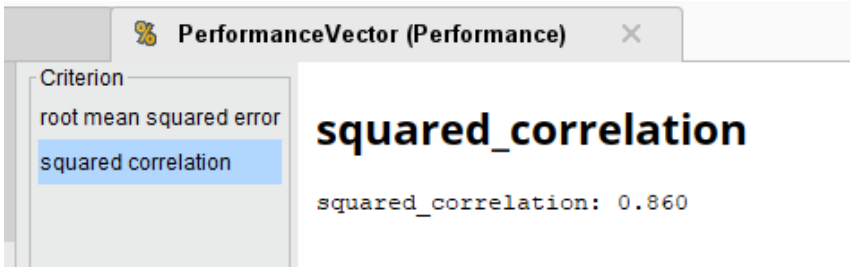
- **RMSE: 2.004**
- **R^2: 0.860**

Nilai RMSE yang rendah dan R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan dapat digeneralisasikan dengan baik terhadap data baru.

Berikut Hasil RMSE dan R^2 dari Permodelan di Rapidminer :



Gambar 2. Hasil RMSE



Gambar 3. Hasil R^2

4.4 Diskusi Hasil Prediksi

Hasil dari model regresi linear memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai **pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap angka harapan hidup**. Variabel-variabel seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran kesehatan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi angka harapan hidup di negara-negara Asia Tenggara. Dengan nilai R^2 yang tinggi, model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan angka harapan hidup melalui peningkatan indikator sosial ekonomi. Namun demikian, penting juga dicatat bahwa model ini **tidak memperhitungkan faktor-faktor non-linier atau interaksi antar variabel**, sehingga hasil analisis harus digunakan dengan pertimbangan konteks sosial masing-masing negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan metode regresi linear dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi angka harapan hidup di negara-negara Asia Tenggara tahun 2015, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Model regresi linear mampu menjelaskan 86% variasi angka harapan hidup** di Asia Tenggara, ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar **0.860**. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi AHH antar negara dapat dijelaskan oleh variabel-variabel sosial ekonomi yang digunakan dalam model.
2. Nilai **Root Mean Squared Error (RMSE) sebesar 2.004** menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar 2 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun cukup **akurat dan dapat diandalkan** untuk menganalisis dan memprediksi AHH.

3. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti **pendapatan per kapita**, **pengeluaran untuk kesehatan**, dan **tingkat pendidikan** terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk angka harapan hidup suatu negara.
4. Proses data mining dengan menggunakan **RapidMiner** terbukti efektif dalam menerapkan metode regresi linear secara praktis dan menghasilkan output evaluasi model yang dapat langsung dianalisis.

Dengan demikian, metode regresi linear terbukti dapat digunakan sebagai pendekatan awal yang efektif dalam memodelkan dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi angka harapan hidup di kawasan Asia Tenggara.

5.2 Saran

1. **Pengembangan Model:**
   Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang belum tercakup, seperti tingkat urbanisasi, prevalensi penyakit tertentu, dan kualitas lingkungan, agar model dapat menangkap lebih banyak aspek yang memengaruhi AHH.
2. **Penerapan Model pada Data Waktu Nyata:**
   Disarankan agar model serupa diterapkan pada data lintas waktu (time series), sehingga tidak hanya mampu menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi juga **memproyeksikan tren angka harapan hidup di masa depan**.
3. **Pemanfaatan untuk Perumusan Kebijakan:**
   Pemerintah atau lembaga terkait dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk **mengidentifikasi indikator utama** yang perlu ditingkatkan guna mendorong peningkatan angka harapan hidup di masing-masing negara.
4. **Penggunaan Metode Lain:**
   Meskipun regresi linear memberikan hasil yang baik, disarankan pula untuk mencoba metode data mining lain seperti regresi non-linear, decision tree, atau random forest guna melihat kemungkinan peningkatan akurasi dan pemahaman yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Chan, M. F., & Devi, M. K. (2015). *Factors Affecting Life Expectancy: Evidence From 1980–2009 Data in Singapore, Malaysia, and Thailand*. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 27(2), 136–146.

Hu, Y., van Lenthe, F. J., & Mackenbach, J. P. (2015). *Income Inequality, Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in 43 European Countries, 1987–2008: A Fixed-Effects Study*. *European Journal of Epidemiology*, 30, 615–625.

Liu, Y., et al. (2019). *Trends in Life Expectancy and Its Association with Economic Factors in the Belt and Road Countries—Evidence from 2000–2014*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(12):2890.

Dhungana, D. B., dkk. (2024). *Life expectancy and health care spending in South Asia: An econometric analysis*. **Globalization and Health**.

Asami, Y., dkk. (2022). *Six-Decade Trend Analysis of Life Expectancy at Birth in Asia, Regions of Asia and Iran: A Joinpoint Analysis*. **Iranian Journal of Public Health**, 51(6), 1280–1288.